

人工智能技术实验

Artificial Intelligence Technology Experiment

许丽，实验师

南开大学人工智能学院

xuli@nankai.edu.cn





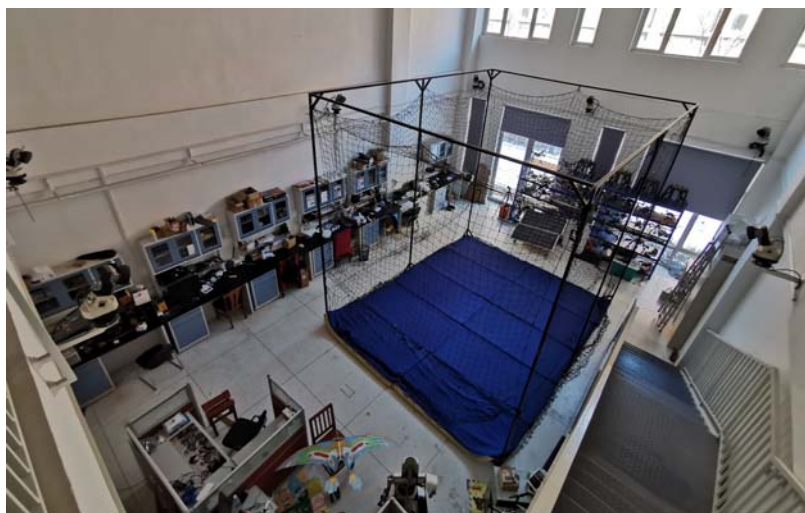
L3 无人机智能任务规划虚拟仿真实验

一、实验意义

- 机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”，无人机可实行自动控制和编程控制，被称为空中机器人
- 自动化与智能系统规模越来越大，复杂度越来越高，实际实验难以支撑超大规模实验
- 理想的实验环境是野外真实地理空间环境，野外山区现场实验是非常危险、枯燥且效率低下的，不适于本科生进行深度实验
 - 具有范围大（超过100平方公里）、偏远（无人边境区域）、非平坦（三维地理环境）、全天候（各种气象条件）、长周期（持续性自主作业）等特点；
 - 需要考虑每台套智能设备的供电、通讯、处理等任务代价，及成本消耗；
 - 实验人员会面临各种不可控风险，各种智能化设备也会面临多种故障或不可预知干扰造成设备安全损伤甚至引起山林火灾。

一、实验意义

- 利用虚拟仿真来实现超大型实验规模，能突破现有实验规模限制，进行非常有价值的实验研究
- 本实验以无人机为实验对象，设计了“自主起降、路径规划、遍历覆盖、编队协同”逐层递进的四个单元任务，采用离线编程、数据驱动的方式来实现，与真实实验操作方式一致



野外与空中机器人实验室



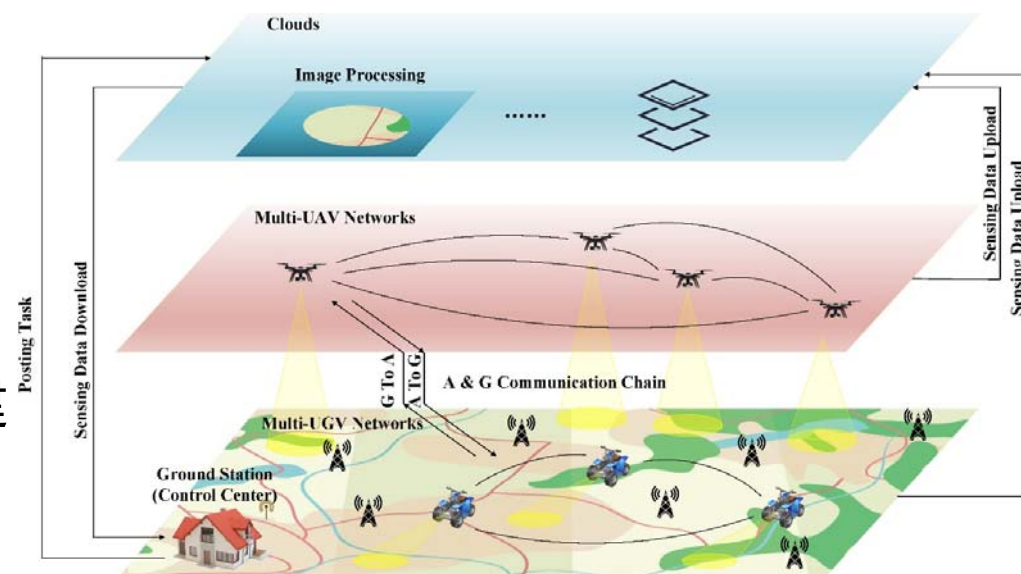
无人机集群编队野外实验

二、实验目的

1. 了解无人机任务规划的重要性、必要性、先进性
2. 掌握无人机控制、规划、决策的基本原理及方法
3. 掌握无人机自主起降、自主规划、覆盖遍历、编队协同等算法及控制策略
4. 验证任务完成度、整体性能并与给定方法进行比对评价
5. 利用虚实结合的技术手段解决实际问题

三、实验原理

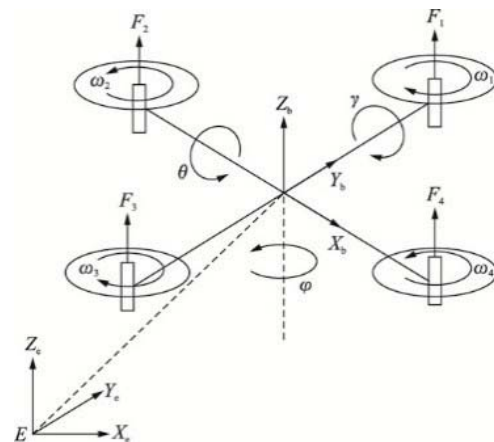
1. 多旋翼无人机动力学建模与控制
2. 多任务目标点下的无人机路径规划
3. 广域三维环境多无人机视觉覆盖规划
4. 多无人机编队协同任务规划与联合重建



三、实验原理

多旋翼无人机动力学建模与自主起降控制

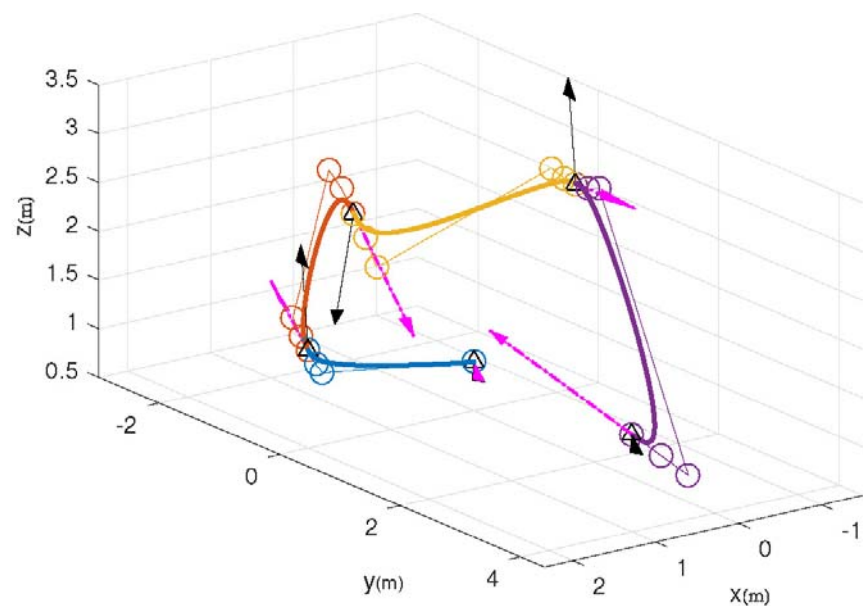
- 四旋翼无人机是一种具有六个自由度和四个输入的欠驱动强耦合系统，旋翼对称均匀分布在十字架结构的四个端点上，通过旋翼的转速来改变飞行姿态以实现各种运动。
- 自主起降是无人机的基本任务，采用简单有效的串级PID控制技术予以实现。



三、实验原理

多任务目标点下的无人机路径规划

- 以飞行轨迹长度、飞行时间为性能指标，设计了一种两步分层规划算法。
- 先利用启发式算法来优化路径长度，得到折线式遍历路径顺序。
- 再以飞行时间为性能指标进一步优化，并满足平滑性约束，得到平滑轨迹。

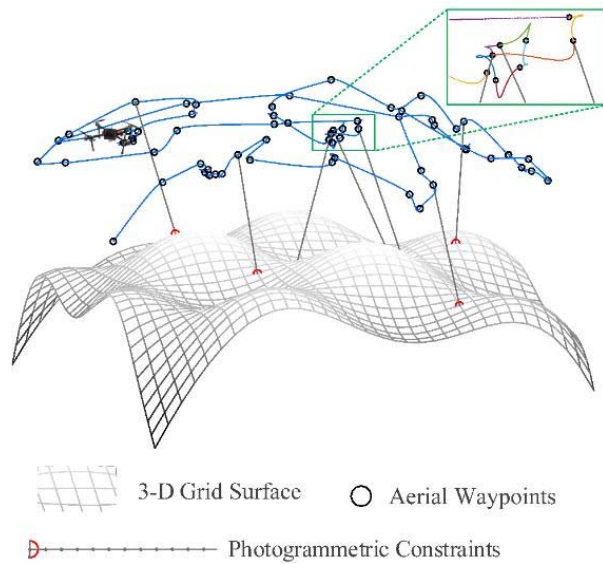


三、实验原理

广域三维环境无人机视觉覆盖规划

- 针对三维视觉覆盖任务设计一个完整的视觉覆盖轨迹规划框架
- 针对由自然地形变化引起的云台相机图像变形及分辨率损失的问题，定义两个新的摄影测量约束——等距、正视，用以求解空中必须经过的视点
- 以飞行轨迹长度、飞行时间为性能指标，使用两步分层覆盖规划算法在四旋翼无人机固有物理性能约束下进行规划求解，得到一条最优性能的平滑轨迹

三、实验原理



无人机三维视觉覆盖规划算法



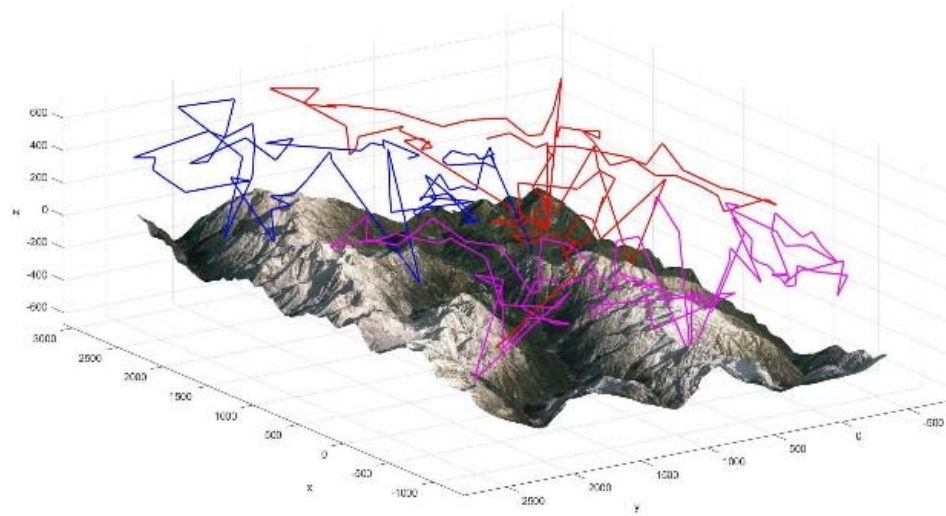
广域环境无人机视觉覆盖重建

三、实验原理

多无人机编队协同任务规划与联合重建

- 在摄影测量约束下，基于能量优化和持久性策略完成
- 对任务进行抽象假设，建立相应的数学模型，优化目标是使无人机的数量和总能耗尽可能的小，任务约束包括摄影测量约束、续航约束、资源约束以及时间约束
- 提出分层规划方法，第一层负责利用启发式算法得到飞行路径，第二层负责在满足固有的物理性能限制的前提下，得到一条带时间戳的平滑轨迹

三、实验原理



协同视觉覆盖算法



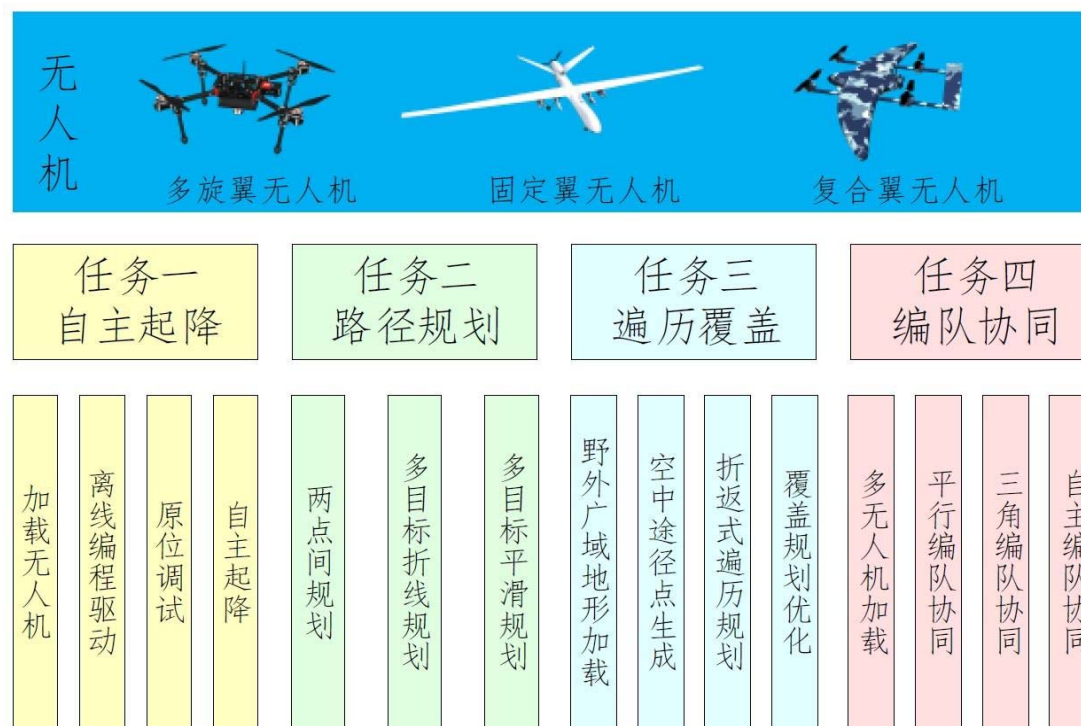
虚拟仿真界面

三、实验原理 —— 知识点

序号	知识点	序号	知识点
1	无人机基本概念、分类与发展	7	多任务目标点下的无人机路径规划
2	多旋翼无人机结构组成与驱动	8	基于贝塞尔的无人机平滑路径规划
3	基于Python的离线编程仿真驱动	9	基于地理信息的野外广域环境建模
4	三维虚拟场景的摄像视角驱动	10	广域环境无人机视觉覆盖优化规划
5	多旋翼无人机动力学建模与控制	11	多无人机编队协同视觉覆盖任务规划
6	无人机原位自主起降规划与控制	12	野外复杂环境多无人机联合视觉重建

四、实验内容

1. 通过基于位置/图像的视觉伺服控制方法实现无人机自主起降功能;
2. 通过基于贝塞尔平滑的多端连续加速度级轨迹规划方法实现多途径点的路径规划;
3. 通过遗传算法实现视觉遍历覆盖;
4. 通过蚁群算法实现多无人机编队协同智能任务规划算法。



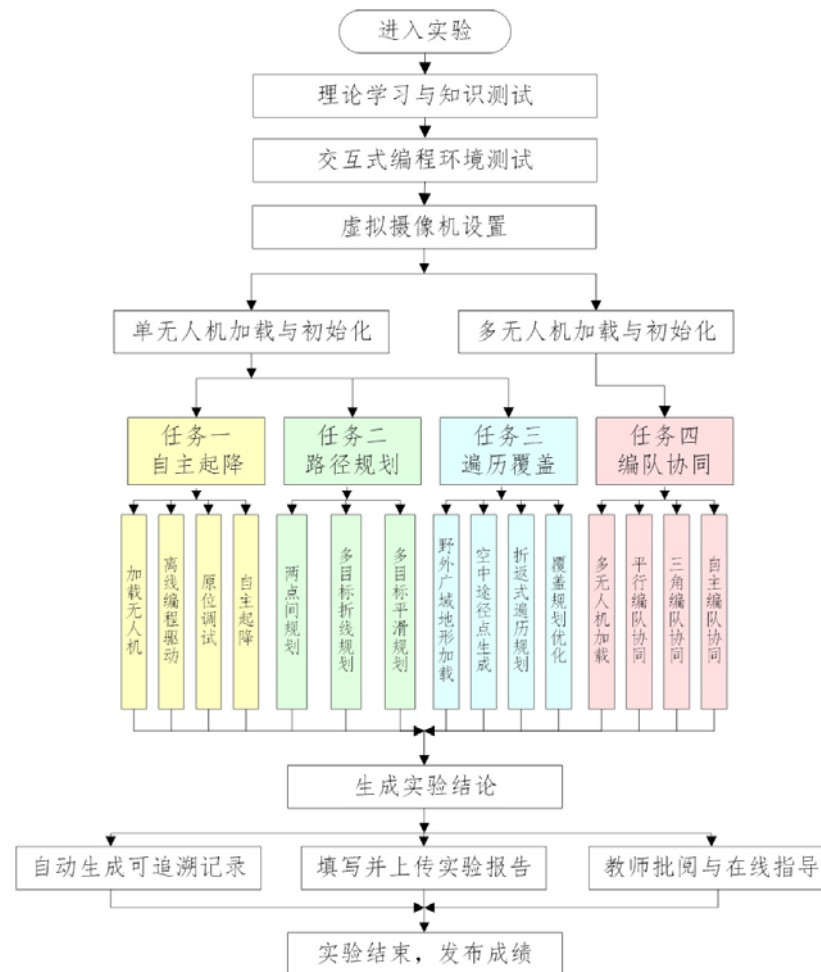
家ilab-x实验空间账号没有关联到南开大学ilab-x平台账号

新建南开大学ilab-x平台账号（校外人士）

绑定南开大学ilab-x平台账号（南开校内师生）

五、实验步骤

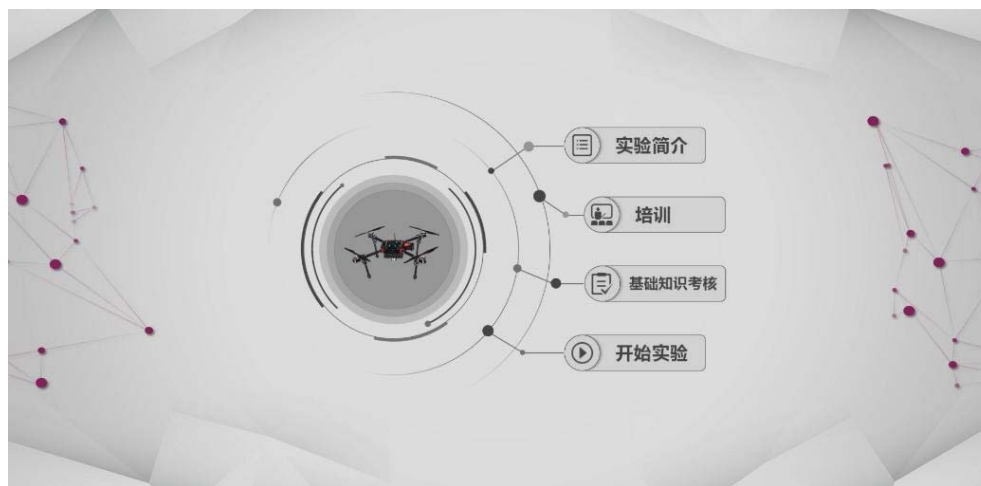
- 进入实验→理论学习→知识测试→实验任务（自主起降、路径规划、遍历覆盖、编队协同）→实验结束并发布成绩



五、实验步骤-1

1. 阅读实验简介，学习相关知识、熟悉开发SDK，完成实验预习题

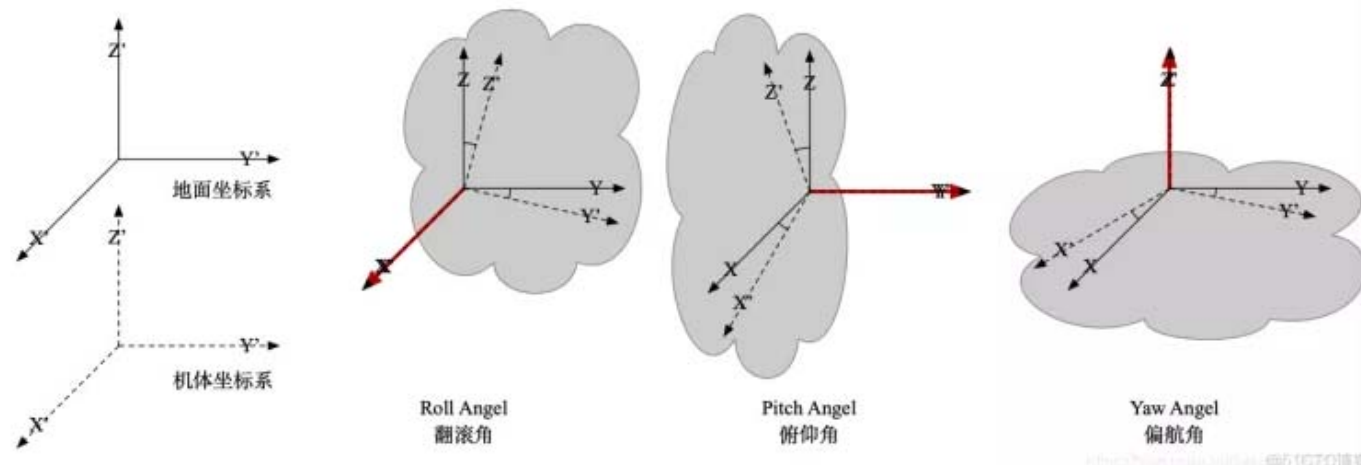
- 目的：初步了解并掌握无人机编队协同智能任务规划虚拟仿真实验的相关背景知识。
- 过程：根据实验简介进行相关知识与开发SDK的学习，然后完成与实验预习相关的题目。
- 结果：将实验预习题填写完毕，后台判分系统根据标准答案给分。



五、实验步骤-1

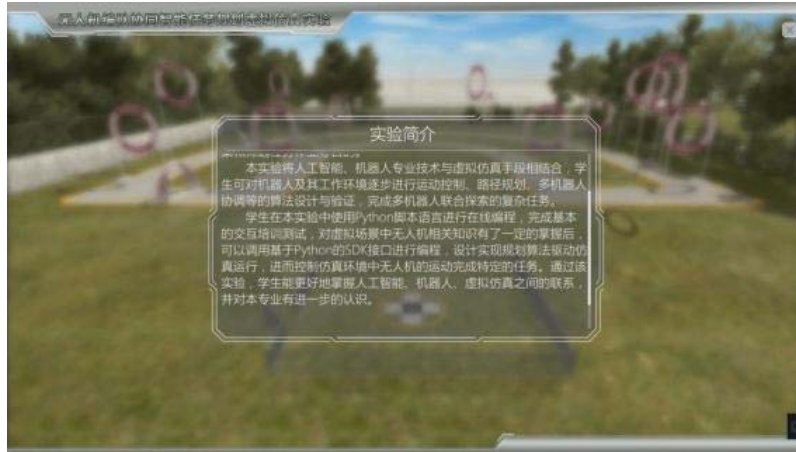
1. 阅读实验简介，学习相关知识、熟悉开发SDK

- 位姿矩阵
- 平移矩阵
- 旋转矩阵



- python=计算；unity=显示渲染；API接口:封装的类
- ImoveTo 瞬移，一般不用；
- 例子：本体坐标系Z轴旋转150度

五、实验步骤-1





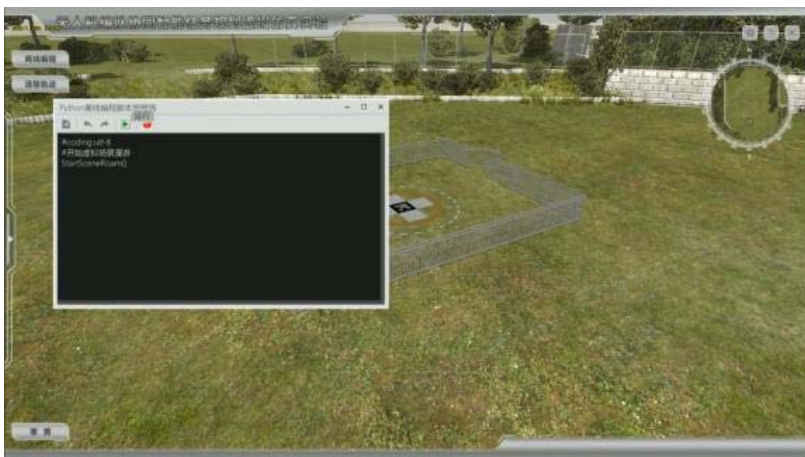
五、实验步骤-1

- 完成实验预习题
- 10个题

五、实验步骤-2

2. 基于Python脚本的交互编程环境与虚拟场景驱动测试

- 目的：熟悉交互编程环境，锻炼学生的编程能力、学习能力。
- 过程：自行编写测试代码，完成场景漫游驱动。
- 结果：虚拟场景根据完成的测试代码进行驱动，后台判分系统根据驱动测试完备性进行赋分。

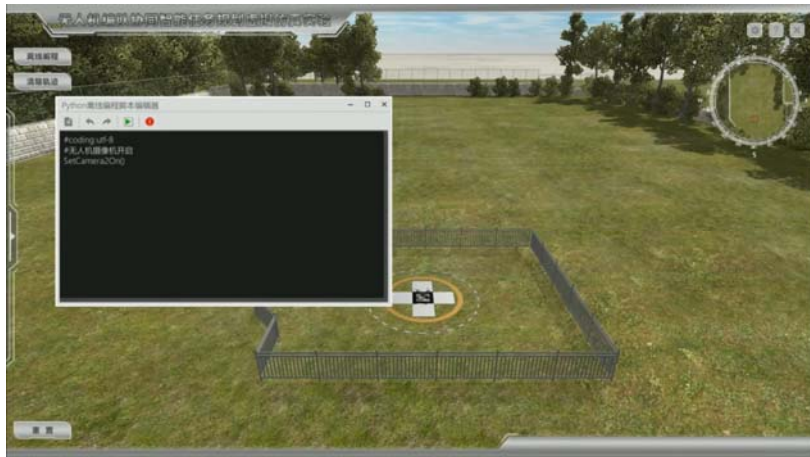
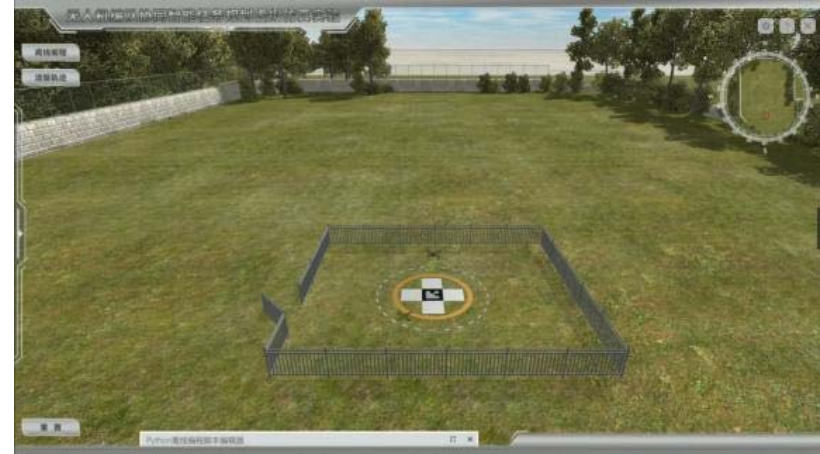
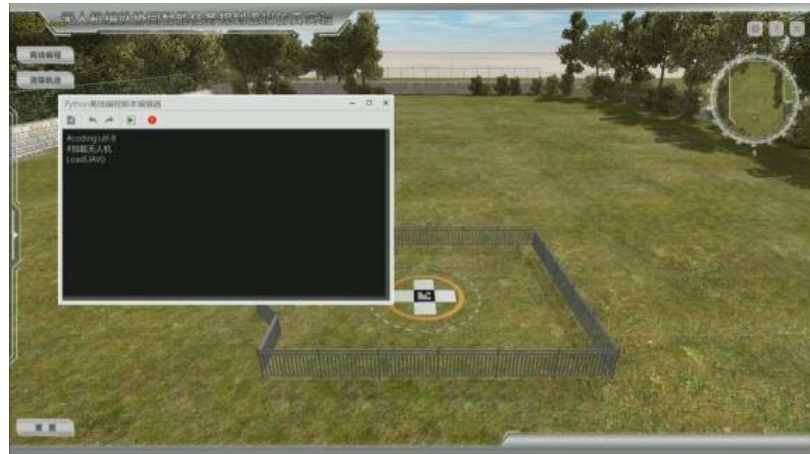


五、实验步骤-3

3. 加载无人机虚拟摄像头并在屏幕右下角显示画面

- 目的：对虚拟场景中机载摄像头的功能有直观认识，为后续实验步骤做准备。
- 过程：编写代码进行设置场景内全局摄像机，并切换场景视角预置位。
- 结果：后台判分系统根据虚拟摄像头是否被成功加载进行赋分。

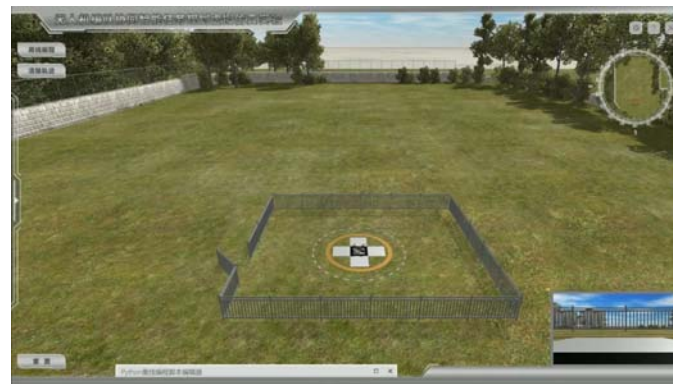
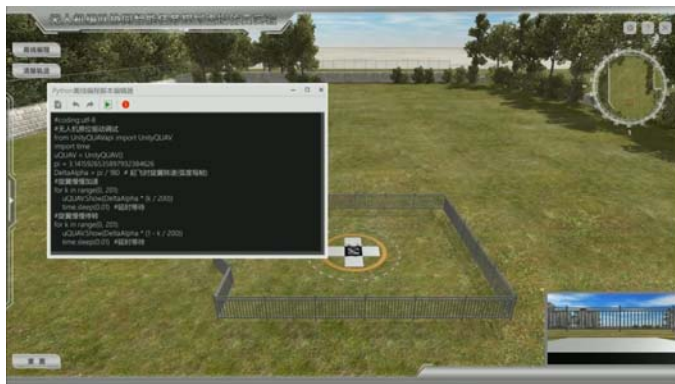
五、实验步骤-3



五、实验步骤-4

4. 加载四旋翼无人机，系统初始化及原位驱动调试

- 目的：初步熟悉虚拟场景内四旋翼无人机的操纵方式，为后续实验步骤做准备。
- 过程：根据编辑器中的注释文字和任务内容提示，编写Python代码，实现对无人机四个螺旋桨的驱动。
- 结果：无人机的四个旋翼被驱动旋转后又停止旋转，后台判分系统根据两种驱动动作完成度进行赋分。
- 注意事项：无人机本体在该步骤中不能被驱动飞起，否则本步骤得零分。



五、实验步骤-5

5. 基于四旋翼无人机动力学无人机空中驱动与控制

- 目的：掌握如何通过代码驱动无人机完成基本运动,为后续实验步骤做准备。
- 过程：根据编辑器中的注释文字和任务内容提示，编写Python代码，实现四旋翼无人机在竖直方向的自主起降任务、悬停任务。
- 结果：无人机依次完成起飞、悬停、降落动作，后台判分系统根据动作完成度赋分。



五、实验步骤-6

6. 空中两点间无人机自主运动规划

- 目的：完成基础层次的规划实验，锻炼学生的基础算法能力。
- 过程：根据任务要求的两点坐标，编程实现从A点到B点的飞行规划。
- 结果：虚拟场景中无人机完成从A点到B点的飞行，后台判分系统根据是否完成全程飞行进行赋分。

五、实验步骤-6



五、实验步骤-7

7. 多空中途径点的无人机简单遍历运动规划

- 目的：完成进阶层次的规划实验，锻炼学生的算法能力与编程能力。
- 过程：根据多空中途径点的坐标，以折线轨迹完成对所有目标点的遍历。
- 结果：无人机沿折线式轨迹经过预设的空中途径点，后台判分系统根据轨迹途径点的完整程度按比例赋分。

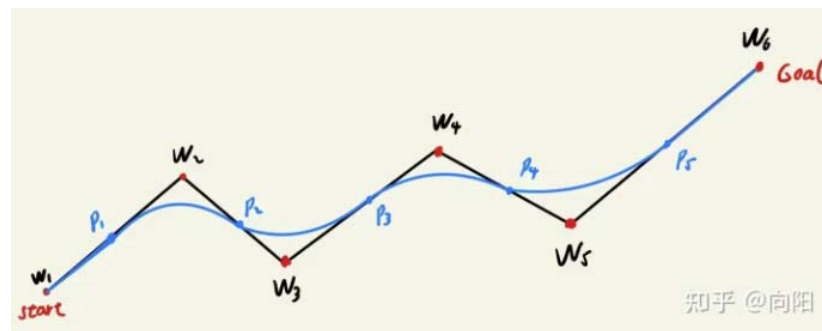




五、实验步骤-8

8. 基于贝塞尔方法的速度、加速度连续多点间轨迹规划

- 目的：完成综合设计层次规划实验，锻炼学生的学习能力与算法能力。
- 过程：根据任务要求与提示，利用贝塞尔曲线方法，实现对所有目标点的平滑遍历。
- 结果：无人机沿平滑轨迹经过预设的空中途径点，后台判分系统根据轨迹途径点的完整程度和轨迹的平滑程度按比例赋分。
- 注意事项：轨迹需满足位置、速度、加速度连续的要求。



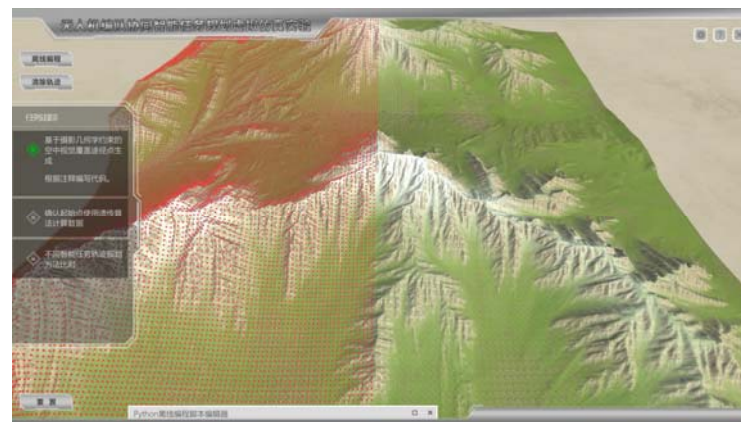
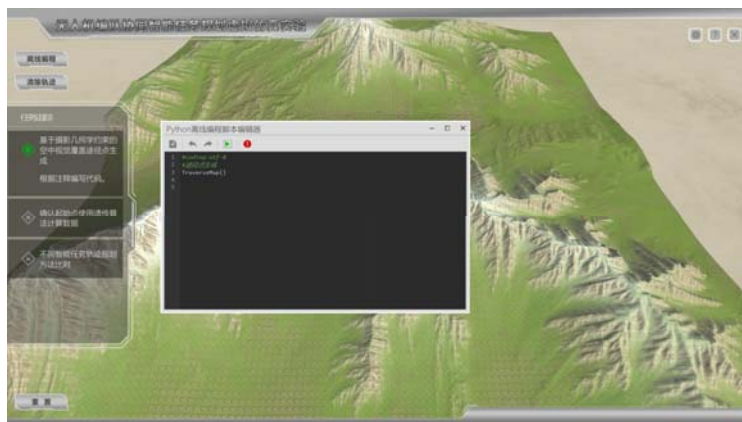
五、实验步骤-8



五、实验步骤-9

9. 三维地理信息导入与网格剖分

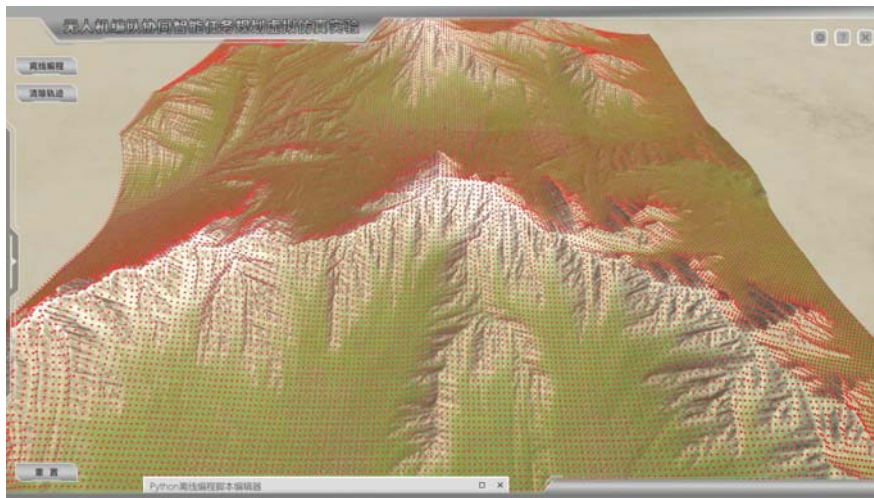
- 目的：掌握三维重建中基本的网格剖分方法，为后续实验步骤做准备。
- 过程：根据提示，完成加载代码的编写，导入三维地理信息并生成地面网格摄影中心点。
- 结果：生成地面网格摄影中心点(CPoints)，后台判分系统根据代码完整程度赋分。



五、实验步骤-10

10. 空中视觉覆盖途径点生成

- 目的：学习掌握等距正视方法，基于等距离、正投影的摄影几何学约束生成空中视觉覆盖途径点。
- 过程：根据提示，完成空中视觉覆盖途径点计算代码的编写，从CPoints向外拓展得到空中视觉覆盖途径点。
- 结果：生成空中视觉覆盖途径点(VPoints)，后台判分系统根据代码完整程度赋分。

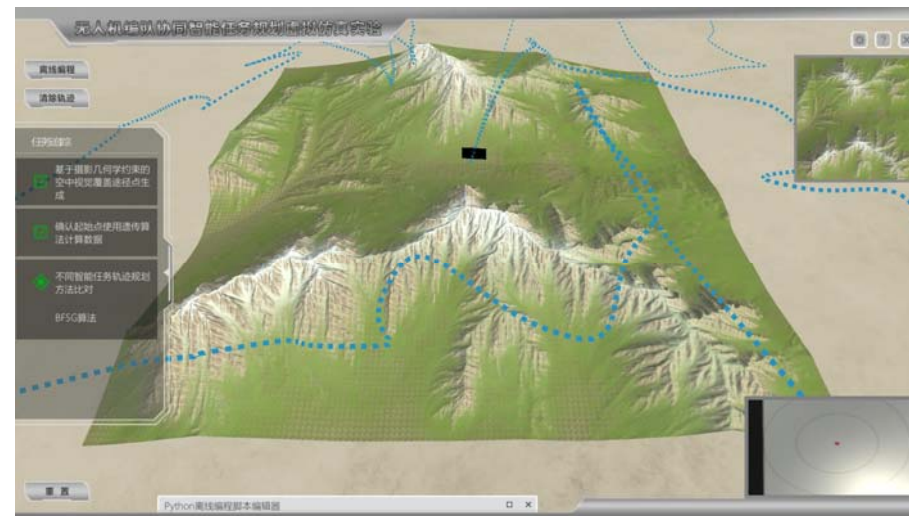
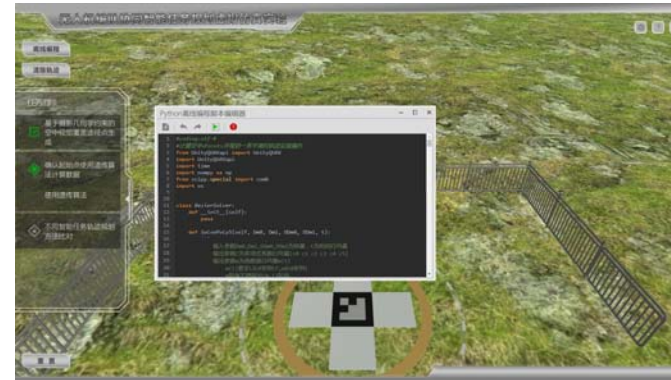
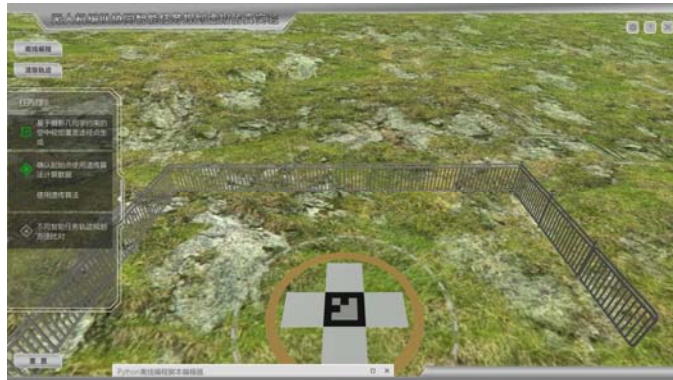


五、实验步骤-11

11. 基于遗传算法的最短路径遍历运动规划

- 目的：掌握并实现启发式算法，锻炼学生的学习能力、算法能力、编程能力。
- 过程：根据提示，以遍历路径长度为性能指标设计遗传算法，完成无人机对所有VPoints的遍历。
- 结果：在无人机对VPoints的遍历过程中基于三维重建生成实景模型，后台判分系统根据重建模型完整程度按比例赋分。

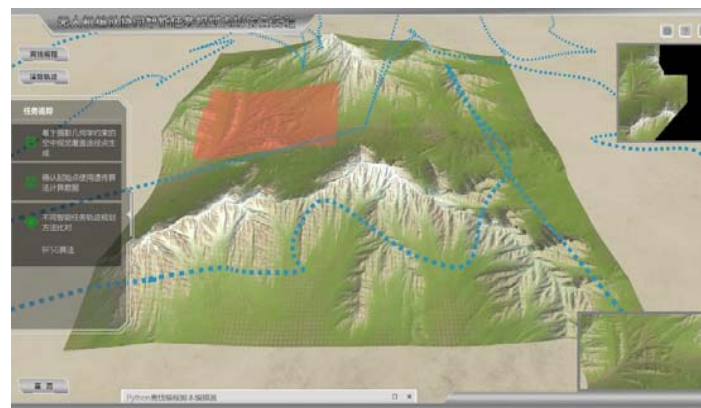
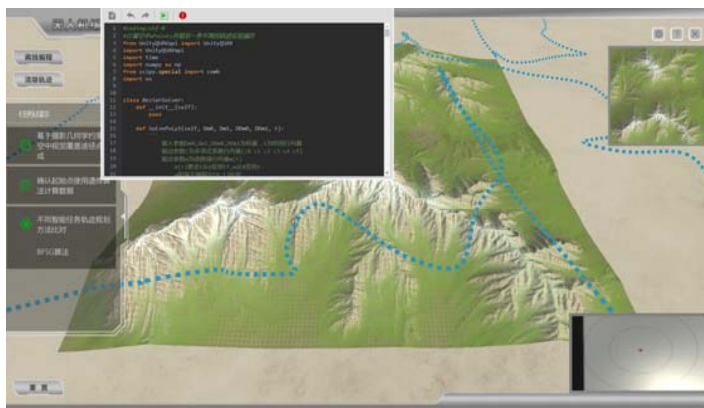
五、实验步骤-11



五、实验步骤-12

12. 自主创新设计

- 在给定算法的基础上进行自主创新设计，完成无人机遍历、视觉图像拼接与全景图生成任务。
- 目的：锻炼对所学算法的应用能力、创新能力。
- 过程：自主编写遍历代码，完成无人机对VPoints的遍历，并拼接拍摄到的视觉图像，生成全景图。
- 结果：得到山体三维覆盖全景图，后台判分系统根据全景图完整性按比例赋分。



五、实验步骤-12

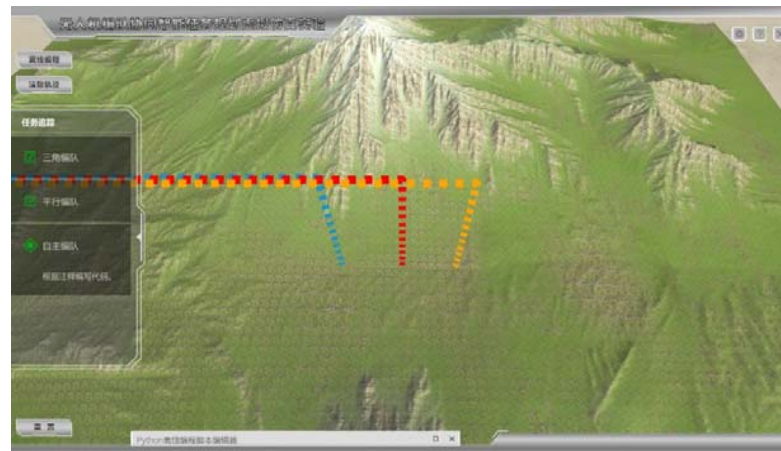
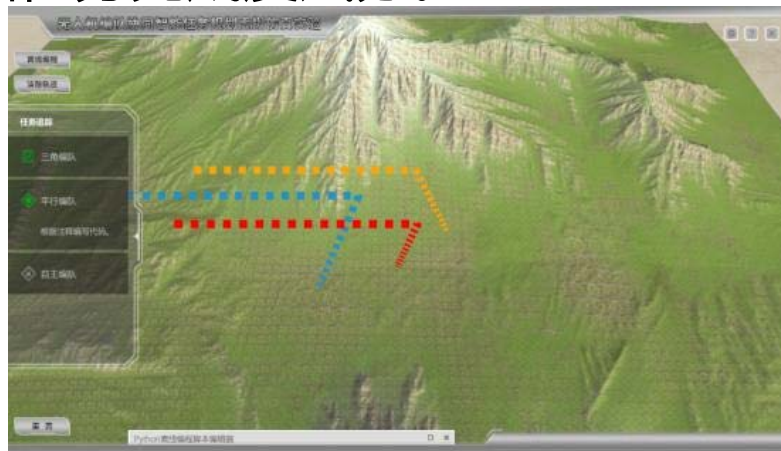
- 之字形遍历
 - 广度优先搜索 (BFS) 改变每一层的移动方向而来
- 自主创新设计
 - BFSG算法: back-and-forth with stop-to-go
 - GACPPSG算法: GA-based Traveling salesman problem with stop-to-go
 - SmoothBF算法: smooth back-and-forth
- 算法不同, 性能表现不同
- 山体不同, 优化效果不同



五、实验步骤-13

13. 无人机编队飞行

- 使用不同的编队飞行策略进行扫描，根据要求实现平行编队、三角编队飞行任务。
- 目的：掌握并实现无人机编队飞行的基本策略。
- 过程：根据提示与任务要求，编写代码驱动多无人机进行编队飞行。
- 结果：多无人机完成平行编队、三角编队的飞行任务，后台判分系统根据任务完成度赋分。

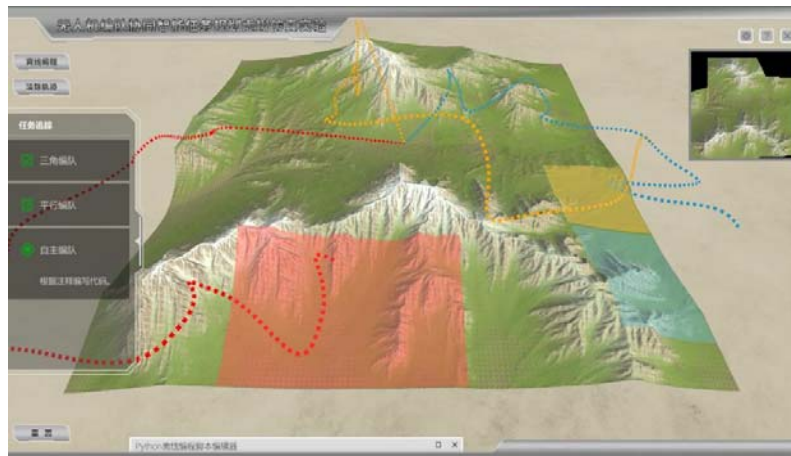
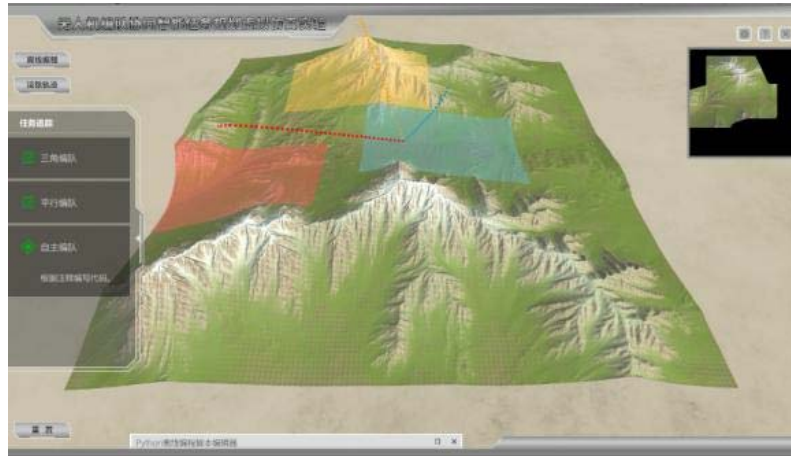


五、实验步骤-14

14. 多无人机自主编队规划

- 目的：学习掌握自主编队规划算法，锻炼学生的算法能力、编程能力。
- 过程：以无人机协同的效率为优化指标，编写多无人机自主编队规划策略算法程序，实现多无人机联合覆盖任务。
- 结果：多无人机完成对山体的遍历覆盖，拼接拍摄到的视觉图像，生成全景图。

五、实验步骤-14



六、实验成绩

- 进入实验→理论学习→知识测试→实验任务→实验结束并发布成绩



实验名称	实验结果	实验成绩	实验开始时间	实验结束时间	实验用时	操作
无人机组队协同智能任务规划虚拟仿真实验	完成	40	2021-07-28 14:53:19	2021-07-28 15:21:05	28	查看详情
无人机组队协同智能任务规划虚拟仿真实验	完成	20	2021-07-28 10:51:38	2021-07-28 10:53:11	2	查看详情

虚拟仿真实验教学课程使用评价

返回列表

首次实验完成时间 2021年07月28日 10:53:12

负责人: 王鸿鹄

实验简介: “无人机组队协同智能任务规划虚拟仿真实验”是“人工智能技术”核心课程重点建设的研究探索型实验。内容包括无人机的自主起降、路径规划、避障、编队协同。实验采用离线编程方式实现数据驱动的虚拟场景实验及交互,可灵活设计智能决策、控制、规划及视觉检测、跟踪、重建算法,并进行效果评价。本实验能够真实模拟军事战场、生态保护、国土资源管理等诸多无人机协同任务,训练学生探索智能控制、规划与任务决策方法的能力。

动态评分

*实验内容: ★★★★★ *操作系统: ★★★★★ *支持服务: ★★★★★

问卷调查

必填 Q1、您使用该虚拟仿真实验教学课程时遇到过哪些阻碍或困难? 多选题

☐ 没有遇到过任何困难或阻碍

☐ 缺少VR/AR设备

☐ 硬件性能和网速跟不上

☐ 缺少技术支持和指导

☐ 容易出现晕眩、眼睛疲劳等生理不适

必填 Q2、请写出您使用该虚拟仿真实验教学课程的真实感受。

评价内容需小于100字

还可以输入100个字

提交



实验报告要求

- 基本要求：完成虚拟仿真实验，获得成绩，并撰写实验报告
- 提交时间：一周
- 提交方式：在线提交实验报告（不用提交源代码）
- 迟交问题：扣分
- 抄袭问题：不及格处理！

Q&A

THANKS!

